Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería · Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Automatización de Procesos de Manufactura (2017280) · 2026-2S

Mapas de flujo de valor (VSM)

Yogur, quesos y UHT de Lácteos Fúquene: estado actual y estado futuro

---

Documento técnico de soporte · Proyecto Integrador, primera entrega

Equipo 5 · IngeLac S.A.S.

Marco Alejandro Morales Pantoja
Carlos Guzmán Sandoval
Yesid Camilo Ojeda Hernández
Santiago Ospina Contreras
Juan Andrés Moreno Benavides
Dixon Alberto Cuesta Segura

Profesores: Luis Miguel Méndez Moreno · Víctor Hugo Grisales Palacio · Ricardo E. Ramírez Heredia · Eduardo Barrera Gualdrón

Bogotá, octubre de 2026

Índice general

1 Para qué sirven estos mapas **2**
1.1 Cómo leer los símbolos 2

2 Demanda y ritmo del cliente **3**

3 Yogur: estado actual **4**

4 Yogur: estado futuro **5**

5 Yogur: lo que muestran los mapas **6**

6 Queso campesino: estado actual **7**

7 Queso campesino: estado futuro **8**

8 Queso campesino: lo que muestran los mapas **9**

9 Quesos hilados (doble crema y mozzarella): estado actual **10**

10 Quesos hilados: estado futuro **11**

11 Quesos hilados: lo que muestran los mapas **12**

12 UHT: estado actual **13**

13 UHT: estado futuro **14**

14 UHT: lo que muestran los mapas **15**

15 Subproductos: crema y suero **15**

16 Recursos que comparten las tres líneas **15**

17 Hallazgos y medidas de la propuesta **16**

18 Indicadores de las cuatro familias **16**

19 Supuestos y cómo actualizar los mapas **17**

1 Para qué sirven estos mapas

El mapa de flujo de valor (VSM) muestra en una sola lámina cómo se mueven el material y la información desde que llega la leche hasta que el producto sale en el camión, cuánto tiempo pasa el producto esperando y cuánto recibe trabajo que agrega valor. Las nueve referencias se agrupan en cuatro familias que comparten equipos y ruta: yogur (Y1 a Y3), queso campesino (Q1), quesos hilados (Q2 doble crema y Q3 mozzarella) y UHT (L1 a L3). Hay un mapa actual y uno futuro por familia. Sus hallazgos definen varias medidas de la propuesta (sección 17).

Sirve para tres cosas en esta propuesta:

1. **Ubicar el cuello de botella** comparando el tiempo de ciclo de cada proceso con el ritmo que pide el cliente (takt).
2. **Ver los desperdicios**: esperas, inventario, reprocesos, información en papel y el suero como segundo flujo.
3. **Comprobar la propuesta**: cada mejora del estado futuro debe corresponder a una etapa del programa y atacar un desperdicio visible en el estado actual.

Datos medidos y datos estimados

Los volúmenes, el takt, los tiempos de tina y el balance salen del modelo financiero y del desglose del proceso. La disponibilidad de los equipos, las esperas entre procesos y el inventario de producto terminado son **estimados** del equipo integrador: la etapa 0 los mide durante tres meses y el mapa se actualiza con esos datos.

1.1 Cómo leer los símbolos

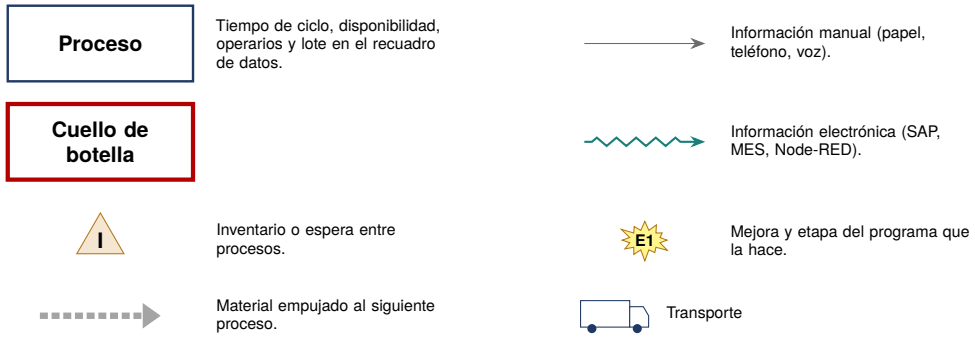


Figura 1: Símbolos del mapa.

2 Demanda y ritmo del cliente

Cuadro 1: Leche, producto, unidades y ritmo por referencia (por día de operación).

Familia	Referencia	Leche (L)	Producto	Unidades
Yogur	Y1 natural, vaso de 150 g	1.400	1.553 kg	10.357
	Y2 fresa, vaso de 150 g	1.400	1.740 kg	11.599
	Y3 mora, vaso de 150 g	1.200	1.491 kg	9.942
Queso campesino	Q1, pieza de 500 g	4.500	542 kg	1.085
Quesos hilados	Q2 doble crema, bloque de 500 g	3.000	402 kg	803
	Q3 mozzarella, bloque de 2,5 kg	1.500	151 kg	60
UHT	L1 leche entera, bolsa de 1 L	6.500	6.344 L	6.344
	L2 deslactosada, bolsa de 1 L	3.500	3.283 L	3.283
	L3 bebida láctea, porción de 200 mL	2.000	1.982 L	9.908
Total		25.000		

Cuadro 2: Ritmo que pide el cliente en cada cuello de botella posible.

Proceso	Takt	Cálculo
Llenado de vasos de yogur	0,90 s por vaso	ventana de 8 h (6:30 a 14:30) / 31.898 vasos
Empaque del campesino	33,2 s por pieza	ventana de 10 h / 1.085 piezas
Hilado del doble crema y la mozzarella	48 s por kg	ventana de 7,4 h / 552 kg
Envasado de bolsas UHT	5,2 s por bolsa	14 h / 9.627 bolsas
Envasado de porciones UHT	5,1 s por porción	14 h / 9.908 porciones
Celda de paletizado (etapa 3)	3.530 cajas por día	≈ 252 cajas por hora en 14 h

3 Yogur: estado actual

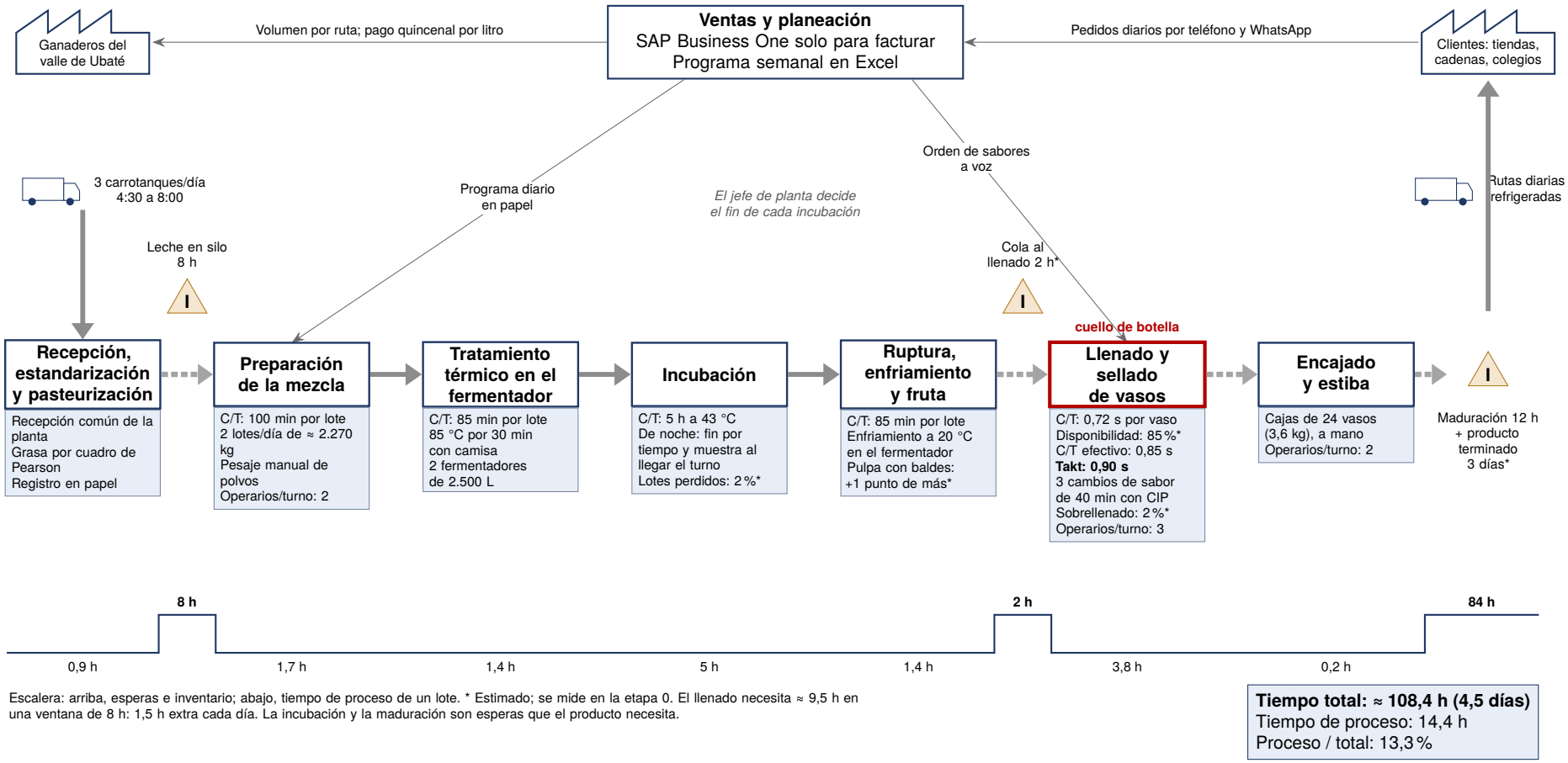
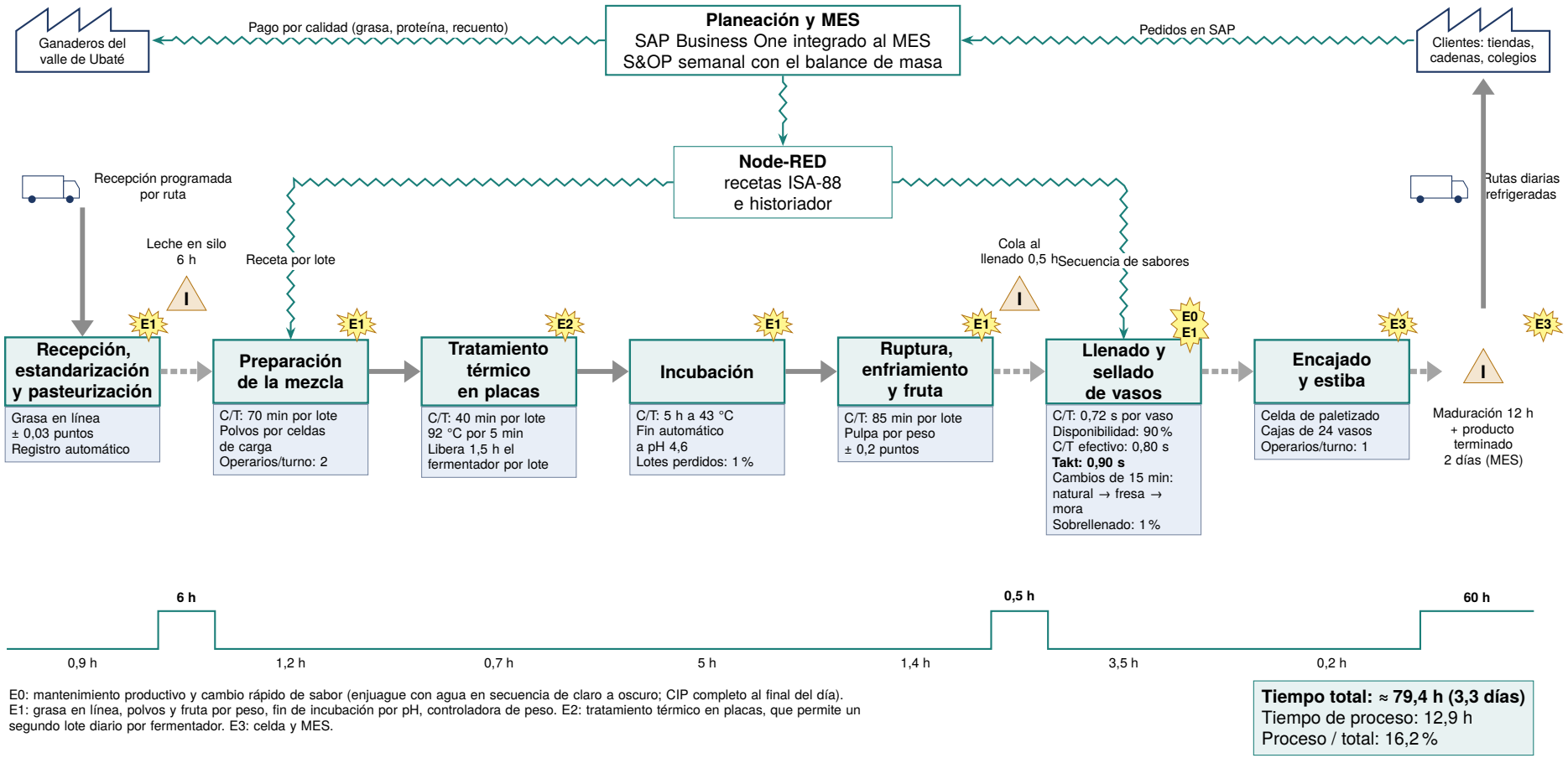


Figura 2: VSM del estado actual de la línea de yogur (Y1 natural, Y2 fresa y Y3 mora: la misma base, la fruta se añade antes del llenado).

4 Yogur: estado futuro



E0: mantenimiento productivo y cambio rápido de sabor (enjuague con agua en secuencia de claro a oscuro; CIP completo al final del día).
E1: grasa en línea, polvos y fruta por peso, fin de incubación por pH, controladora de peso. E2: tratamiento térmico en placas, que permite un segundo lote diario por fermentador. E3: celda y MES.

Figura 3: VSM del estado futuro de la línea de yogur.

5 Yogur: lo que muestran los mapas

Estado actual. La línea pierde en tres sitios. El primero es el fin de la incubación: el yogur se incuba de noche, el fin se decide por tiempo y con una muestra de pH cuando llega el turno, y cerca del 2 % se sobreacidifica o se reprocesa. El segundo es la dosificación: la fruta se pone con baldes y el vaso se llena de más ($\approx 2\,\%$), así que se regala producto todos los días. El tercero es la llenadora: tres cambios de sabor de 40 minutos con CIP completo dejan 1,5 horas extra diarias. Además, el tratamiento térmico se hace en el propio fermentador y lo ocupa 1,5 horas por lote; por eso la línea no puede hacer más yogur aunque el mercado lo pida.

Qué cambia. En la etapa 0, sin comprar nada, los sabores se llenan en secuencia de claro a oscuro (natural, fresa, mora) con enjuague de agua entre ellos y un solo CIP al final del día; el cambio baja a 15 minutos y desaparecen las horas extra. En la etapa 1 el fin de la incubación lo da una sonda de pH, la fruta y los polvos se dosifican por peso y una controladora de peso corrige la llenadora. En la etapa 2 el tratamiento térmico pasa a un intercambiador de placas: el fermentador queda libre para un segundo lote diario y la línea puede vender hasta 1.400 litros de leche más al día en yogur, con compuerta comercial. Ese yogur adicional necesita una segunda corrida de llenado de unas 2,5 horas en la tarde, que cubren los dos operarios que libera la hiladora. El tiempo total baja de 4,5 a 3,3 días; la incubación y la maduración no cambian porque son biología.

6 Queso campesino: estado actual

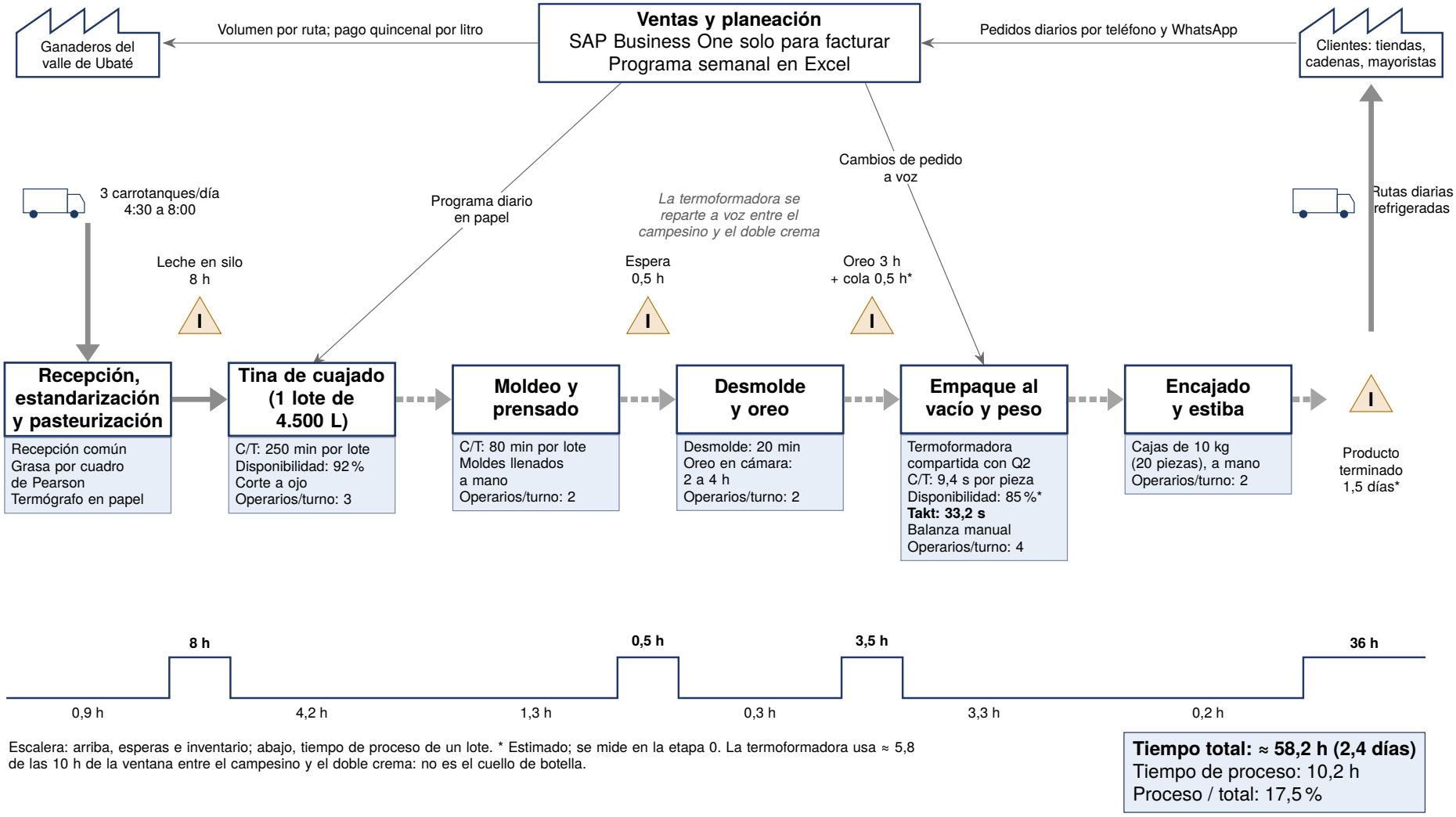
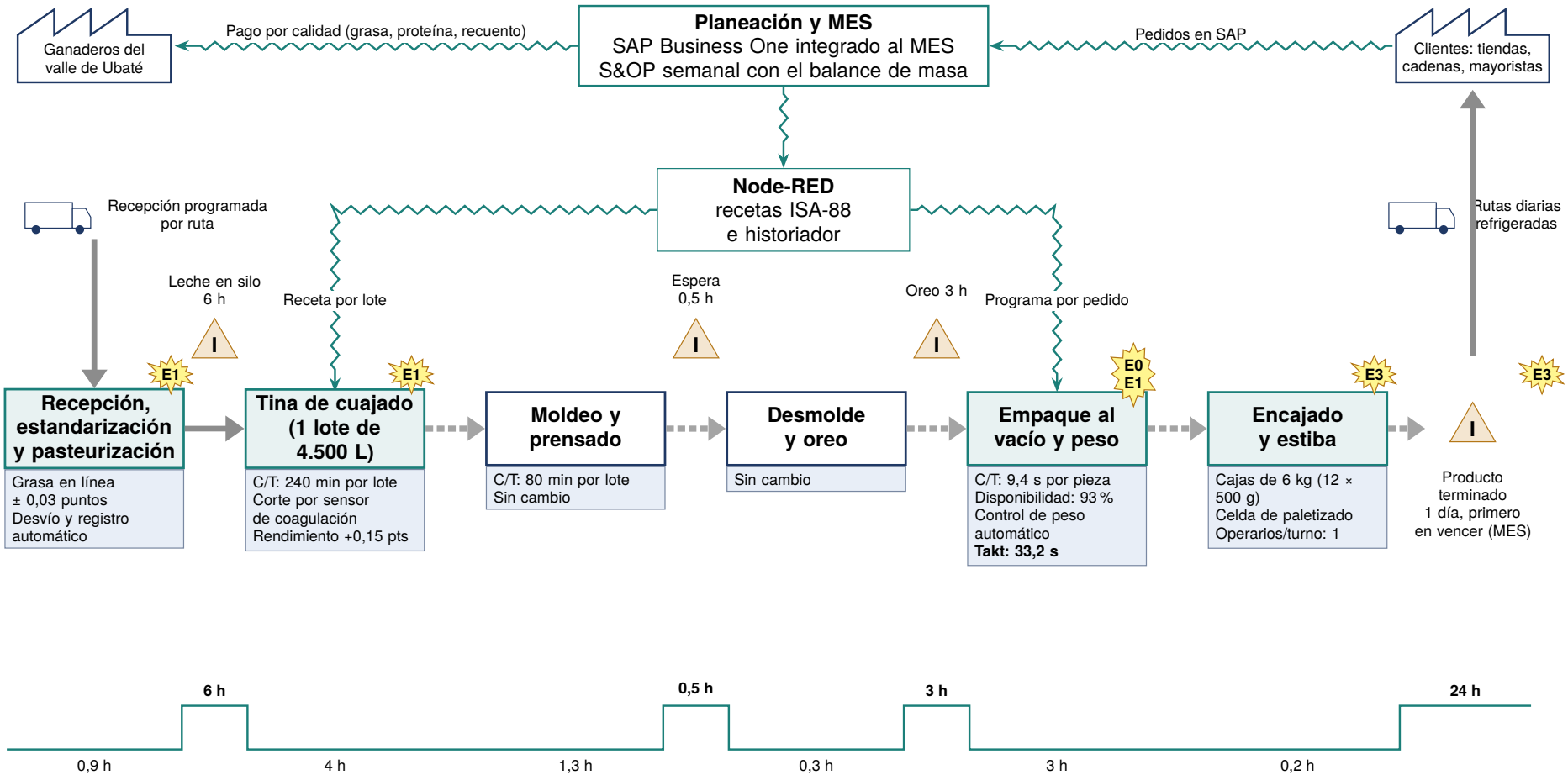


Figura 4: VSM del estado actual del queso campesino (Q1).

7 Queso campesino: estado futuro



E0: mantenimiento productivo en la termoformadora. E1: grasa en línea, corte por sensor, control de peso. E3: celda de paletizado (por eso la caja pasa a 6 kg) y MES con primero en vencer.

Figura 5: VSM del estado futuro del queso campesino.

8 Queso campesino: lo que muestran los mapas

Estado actual. El campesino usa una sola tina al día y la termoformadora, que comparte con el doble crema, trabaja unas 5,8 de las 10 horas de su ventana: el empaque no es el cuello de botella. Lo que se pierde es rendimiento y grasa: el corte de la cuajada se hace a ojo y la grasa se ajusta con el cuadro de Pearson, dejando margen de más. La estiba de cajas de 10 kg sigue siendo el trabajo más pesado.

Qué cambia. La etapa 1 automatiza el corte con un sensor de coagulación (+0,15 puntos de rendimiento) y la estandarización en línea. La termoformadora recibe mantenimiento productivo y control de peso. En la etapa 3 la caja pasa a 6 kg para que la celda de paletizado colaborativa pueda estibarla. El tiempo total baja de 2,4 a 1,8 días.

9 Quesos hilados (doble crema y mozzarella): estado actual

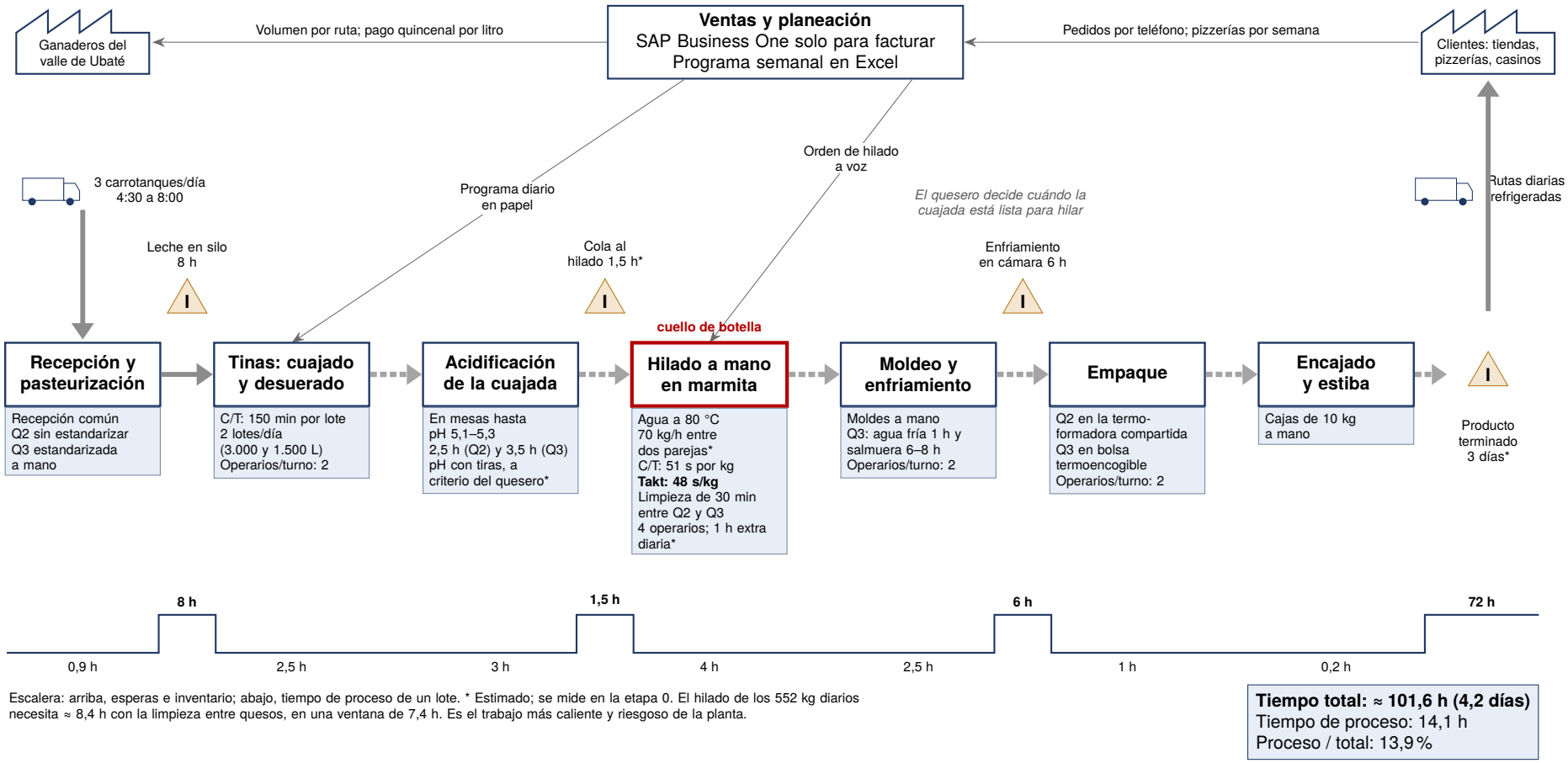
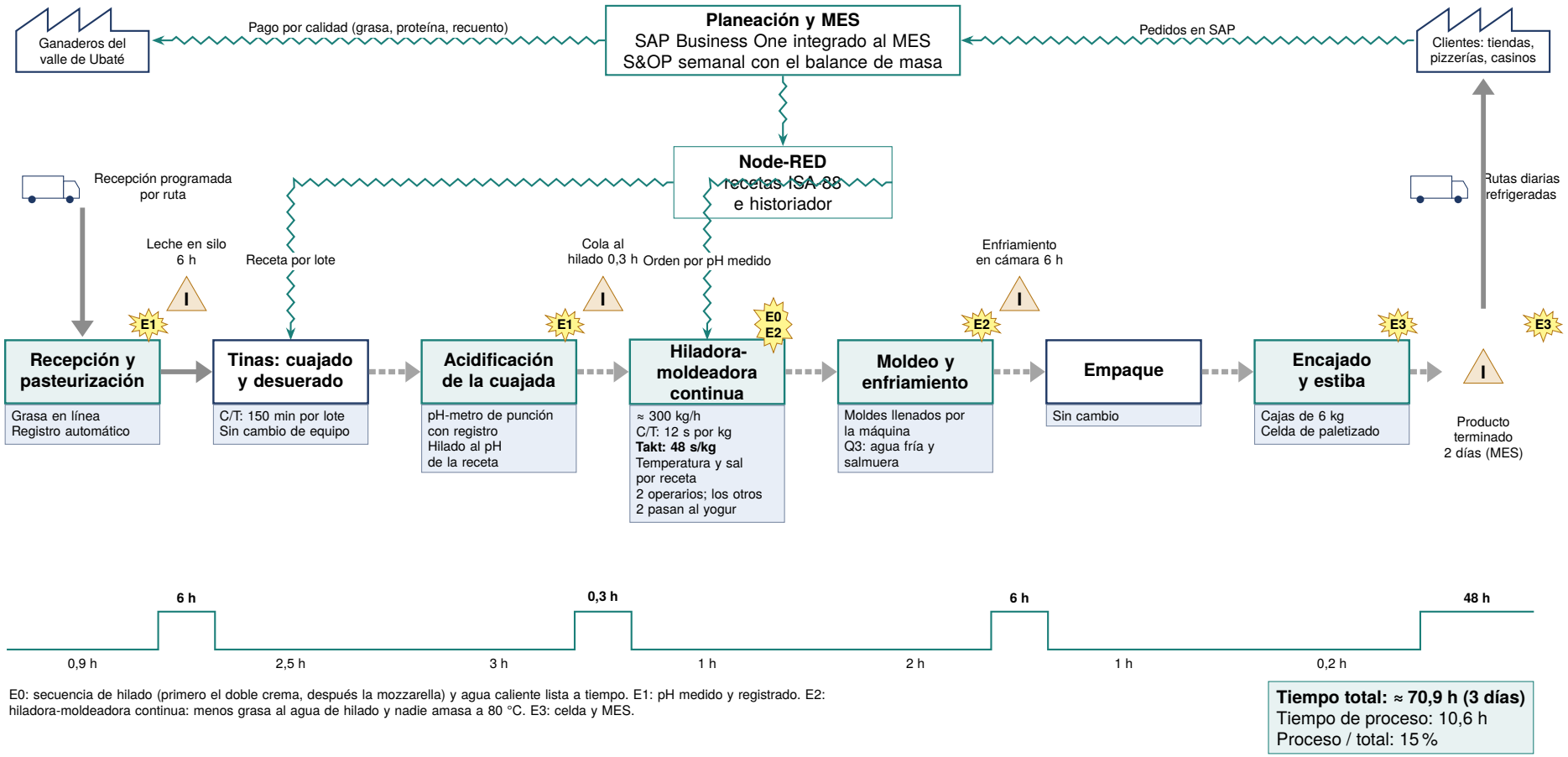


Figura 6: VSM del estado actual de los quesos hilados: doble crema (Q2) y mozzarella (Q3).

10 Quesos hilados: estado futuro



E0: secuencia de hilado (primero el doble crema, después la mozzarella) y agua caliente lista a tiempo. E1: pH medido y registrado. E2: hiladora-moldeadora continua: menos grasa al agua de hilado y nadie amasa a 80 °C. E3: celda y MES.

Figura 7: VSM del estado futuro de los quesos hilados.

11 Quesos hilados: lo que muestran los mapas

Estado actual. El cuello de botella de los quesos es el hilado a mano. Dos parejas amasan la cuajada en marmitas con agua a 80 °C, a unos 70 kg por hora entre las dos; con la limpieza entre el doble crema y la mozzarella, el hilado necesita 8,4 horas en una ventana de 7,4 y cuesta una hora extra diaria a cuatro personas. Es, además, el trabajo más caliente y riesgoso de la planta. Antes del hilado la cuajada espera a que el quesero juzgue con tiras de pH que ya está lista; si se hila antes o después del punto, se pierde grasa en el agua y textura.

Qué cambia. En la etapa 0 se ordena la secuencia (primero el doble crema, después la mozzarella, con una sola limpieza) y se asegura el agua caliente a tiempo: eso quita media hora de extra; la otra media hora solo se va con la hiladora. En la etapa 1 el pH de la cuajada se mide con pH-metro de punción y queda registrado. En la etapa 2 una hiladora-moldeadora continua de 300 kg/h hace el trabajo en menos de dos horas, con temperatura y sal por receta y menos grasa perdida en el agua ($\approx +2\,\%$ de queso). Los cuatro operarios del hilado no salen: dos operan la máquina y dos pasan a la línea de yogur adicional. El tiempo total baja de 4,2 a 3,0 días.

12 UHT: estado actual

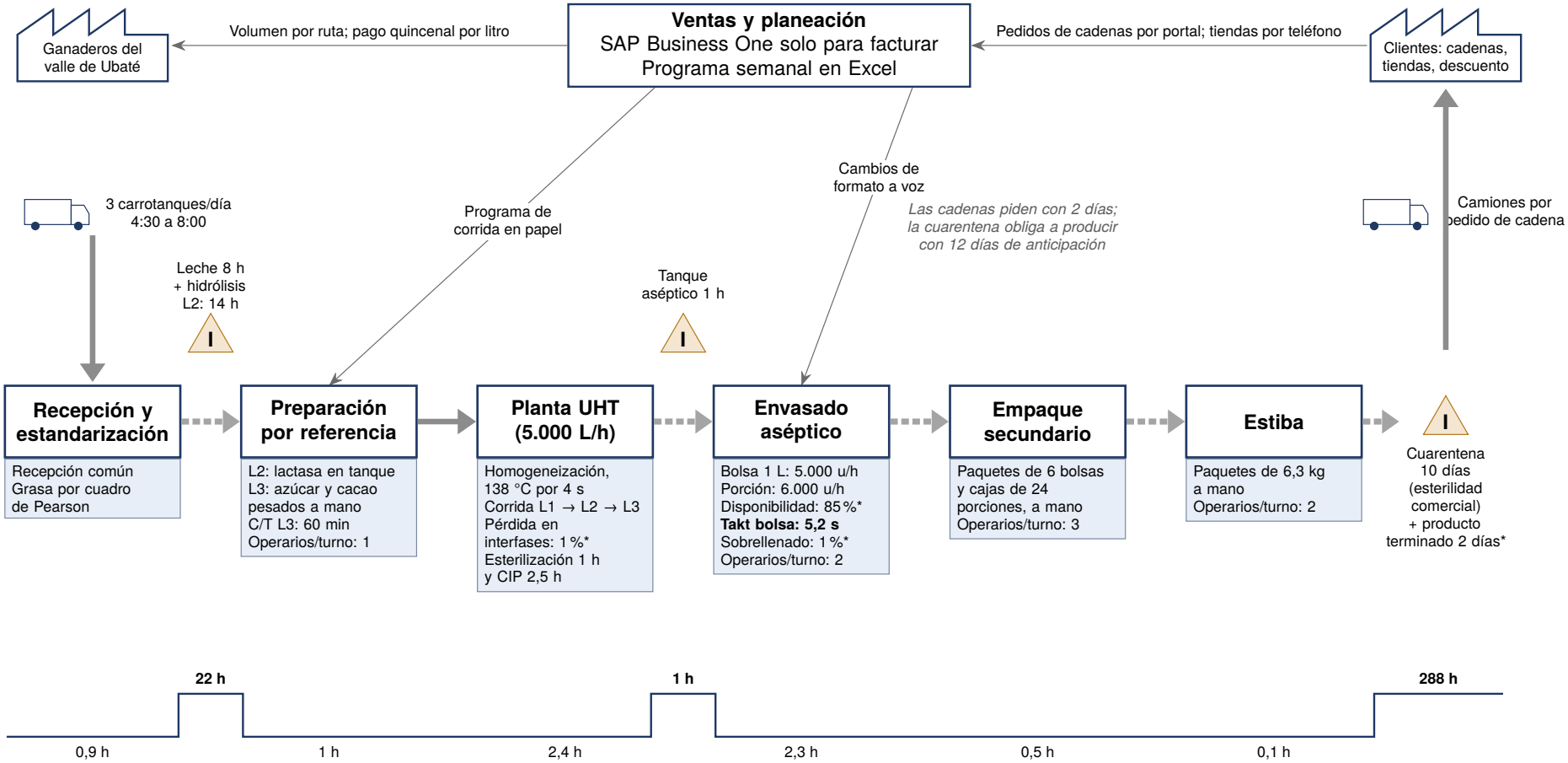
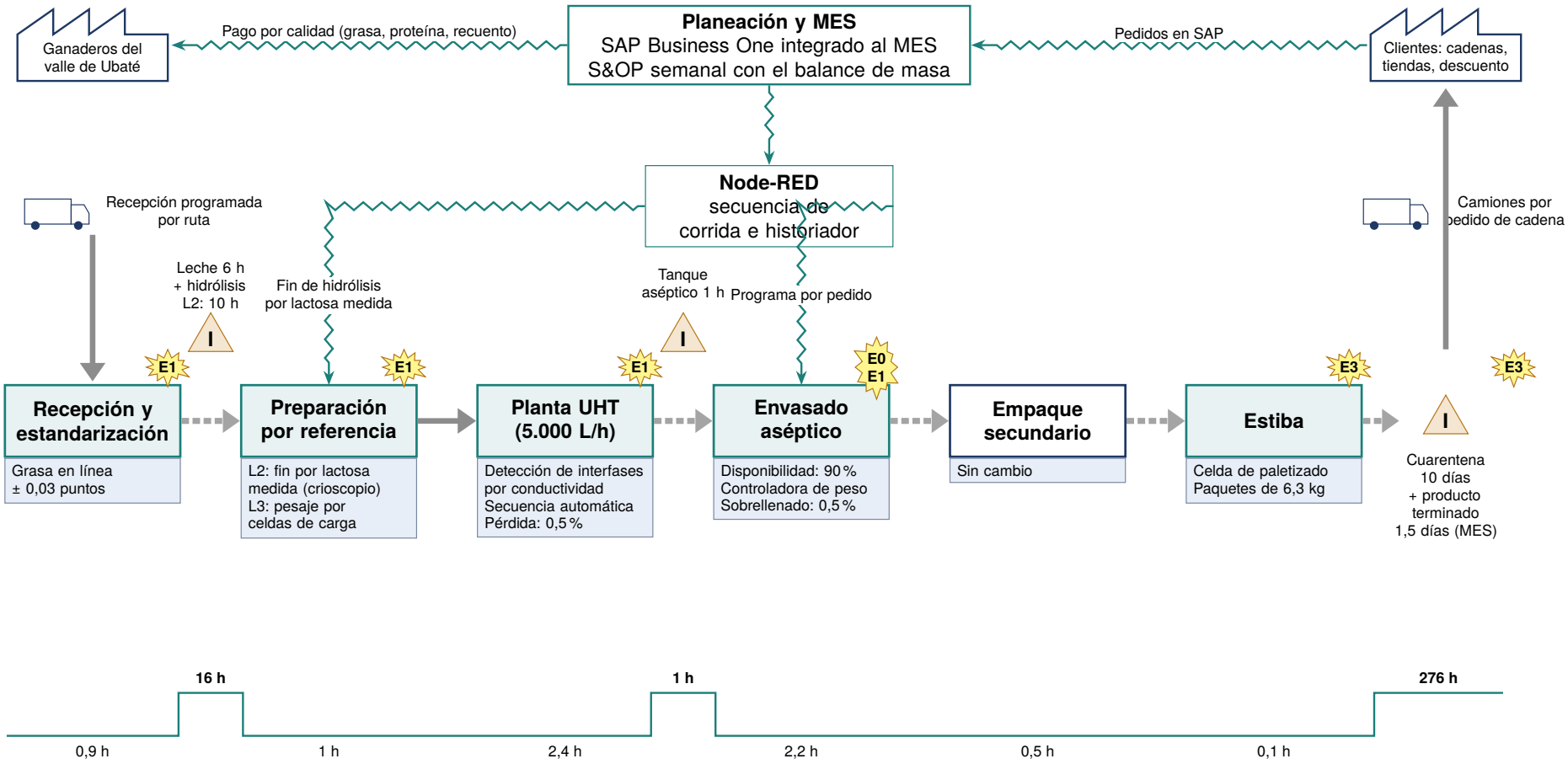


Figura 8: VSM del estado actual de la línea UHT (L1 leche entera, L2 deslactosada y L3 bebida láctea saborizada).

13 UHT: estado futuro



E0: mantenimiento productivo de las envasadoras. E1: grasa en línea, fin de hidrólisis por lactosa medida, pesaje de L3, detección de interfases, controladora de peso. E3: celda y MES. La cuarentena no cambia: es la prueba de esterilidad comercial. El crecimiento de leche se procesa aquí sin equipos nuevos.

Figura 9: VSM del estado futuro de la línea UHT.

14 UHT: lo que muestran los mapas

Estado actual. El mapa del UHT se lee distinto: casi todo el tiempo es la cuarentena de hasta 10 días que exige la prueba de esterilidad comercial (NTC 4433), y esa espera no la acorta ninguna automatización. Lo que sí muestra son tres pérdidas: el producto que se bota en cada arranque, cambio de referencia y parada porque las interfases agua-producto se cortan por tiempo ($\approx 1\,\%$ del volumen); la bolsa llenada de más ($\approx 1\,\%$); y la hidrólisis de la deslactosada, que se deja 14 horas «por si acaso». Y muestra una holgura grande: la planta UHT trabaja unas 6,5 horas al día y las envasadoras menos de tres.

Qué cambia. La etapa 1 instala detección de interfases por conductividad con secuencia automática de arranque y cambio, mide la lactosa residual para terminar la hidrólisis cuando está lista y pone controladora de peso en la envasadora de bolsa. La holgura es la mejor noticia del mapa: el crecimiento de leche que acompaña a la etapa 3 (1.500 L/día en el año 3 y 3.000 desde el año 4) cabe en el UHT sin comprar equipos. El tiempo total casi no cambia (13,3 a 12,5 días) porque lo domina la cuarentena.

> **Una opción que evaluamos y no proponemos**
> Los fabricantes de plantas UHT ofrecen dosificar la lactasa estéril después del esterilizador, para que la hidrólisis ocurra en el empaque durante la cuarentena. Ahorra tanque y enzima, pero el dosificador aséptico cuesta mucho más de lo que ahorra con 3.500 litros diarios de deslactosada. A esta escala conviene medir la lactosa y no comprar el dosificador.

15 Subproductos: crema y suero

La estandarización de las nueve referencias saca unos 577 kg de crema al día. De ella, 30 kg van al fundido del doble crema y el resto (547 kg) se vende a heladerías y panaderías; con el medidor de grasa en línea la crema vendida sube a 576 kg porque deja de irse grasa de más en la leche. El campesino, el doble crema y la mozzarella dejan 8.188 kg de suero al día, que hoy se venden a porcicultores a \$30/kg. La etapa 2 lo enfría y lo vende con contrato a \$45/kg.

16 Recursos que comparten las tres líneas

- **Recepción, estandarización y pasteurización.** Una sola recepción alimenta las nueve referencias; la estandarización en línea de la etapa 1 sirve a todas.
- **Estación CIP.** Atiende tres circuitos: recepción; tinas, mesas y marmitas; yogur. La planta UHT tiene su propio CIP. El yogur y el UHT son los más exigentes. Con la secuencia de sabores del yogur, la llenadora pasa de tres CIP a uno por día.
- **Termoformadora.** La comparten el campesino y el doble crema; usa menos de seis de sus diez horas.
- **Agua helada.** Picos al enfriar la leche, la mezcla de yogur y el suero; el banco de hielo los amortigua.
- **Celda de paletizado (etapa 3).** Estiba unas 3.530 cajas al día de hasta 6,3 kg: vasos de yogur, quesos en cajas de 6 kg y paquetes de 6 bolsas de UHT.
- **Cámaras y bodega.** El UHT ocupa la bodega seca por la cuarentena; el yogur y los quesos, las cámaras frías.

17 Hallazgos y medidas de la propuesta

Cuadro 3: Lo que encontraron los mapas y la medida que lo atiende (millones de pesos al año).

Hallazgo	Medida	Etapa	En el modelo
Llenadora de yogur sin tiempo por cambios de sabor; hilado fuera de su ventana	Secuencia de sabores con enjuague; orden del hilado	0	$38 M en horas extra
Lotes de yogur sobreacidificados	Fin de la incubación por pH en línea	1	$59 M
Vasos y bolsas llenados de más; fruta con baldes	Controladora de peso; fruta y polvos por peso	1	$90 M + $48 M
Producto botado en las interfases del UHT	Detección por conductividad y secuencia automática	1	$55 M
Grasa de más por estandarizar a mano	Medidor de grasa en línea en la recepción común	1	$52 M
Hilado a mano: cuello de botella y trabajo riesgoso	Hiladora-moldeadora continua; los operarios pasan al yogur	2	$71 M
El fermentador hace el tratamiento térmico	Intercambiador de placas: segundo lote por fermentador	2	Yogur adicional: $341 M en régimen
El UHT trabaja menos de la mitad del día	El crecimiento de leche va a deslactosada, sin equipos	Crec.	$181 M de margen
La cuarentena domina el UHT	No se acorta; se planea con ella	—	—

18 Indicadores de las cuatro familias

Cuadro 4: Tiempo total y producto terminado: estado actual y futuro.

	Tiempo total		Producto terminado	
Familia	**Actual**	**Futuro**	**Actual**	**Futuro**
Yogur	4,5 días	3,3 días	3 días	2 días
Queso campesino	2,4 días	1,8 días	1,5 días	1 día
Quesos hilados	4,2 días	3,0 días	3 días	2 días
UHT (L2)	13,3 días	12,5 días	10 + 2 días	10 + 1,5 días

En las cuatro familias el tiempo de proceso casi no cambia. La automatización no acorta la incubación, la acidificación ni la cuarentena; lo que reduce es lo que se pierde (producto regalado, lotes perdidos, grasa de más) y las esperas que dependen de decisiones.

19 Supuestos y cómo actualizar los mapas

- Volúmenes, unidades, takt y rendimientos: modelo financiero y desglose del proceso productivo (versión 3).
- Disponibilidad de los equipos, esperas, cambios de sabor, horas extra, pérdidas e inventario de producto terminado: estimados; se miden en la etapa 0 con el balance de masa diario y el registro de paradas.
- Cuarentena del UHT: hasta 10 días de incubación de muestras para la prueba de esterilidad comercial (NTC 4433, citada en las fichas técnicas del ICBF).
- Los tiempos de ciclo, disponibilidades y lotes de los recuadros de datos son los parámetros de entrada de la simulación en Plant Simulation.